

Oracle Database 19c Backup & Recovery · 제3장

User Managed 백업

백업 방식의 선택 · Cold Backup · Hot Backup · 부작용과 주의 · 백업 세트 완성

학습 목표 (Objectives)

- 이 장을 마치면 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - 백업의 세 축을 조합해 상황에 맞는 백업 방식을 선택한다
 - Cold Backup을 수행하고 백업본의 SCN 일치를 확인한다
 - Hot Backup을 수행하고 BEGIN BACKUP이 무엇을 바꾸는지 설명한다
 - 백업 모드가 잔류한 상태를 진단하고 해소한다
 - 제어 파일과 아카이브 로그를 포함한 백업 세트를 완성한다
- 다섯 목표는 각각 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 절과 대응된다.

이 장의 구성 (Agenda)

- 3.1 백업 방식의 선택 — 세 축 조합 · Cold/Hot 기준 · 대상 목록 · 주기와 보존
- 3.2 Cold Backup — 절차 · SCN 일치 확인 · ABORT 후 백업의 위험
- 3.3 Hot Backup — BEGIN BACKUP의 동작 · TS 단위/전체 단위 · 아카이브 강제
- 3.4 부작용과 주의 — 리두 증가 · 백업 모드 잔류 · Fractured Block
- 3.5 백업 세트 완성 — 제어 파일 · 아카이브 · 매니페스트
- 3.6 백업 스크립트 작성 — Cold/Hot 스크립트 · 검증 항목
- 3.7 퀴즈 · 3.8 요약 · 3.9 실습 3 개요

참고:

이 장의 실습에서 만든 백업본은 4장 이후 모든 복구 시나리오의 출발점이 된다. 삭제하지 않는다.

3.1

백업 방식의 선택

- 세 축의 가능한 조합은 로그 모드가 제한한다
- Cold냐 Hot이냐는 백업 창 확보 여부로 갈린다
- 백업 주기는 RPO가 아니라 RTO가 결정한다

세 축의 조합

- 범위 — 전체(whole) / 부분(partial)
- 일관성 — 일관성 있음(consistent) / 없음(inconsistent)
- 상태 — 오프라인(cold) / 온라인(hot)
- NOARCHIVELOG에서 성립하는 조합은 하나뿐
 - 전체 + 일관성 있는 + 오프라인
 - 부분 백업 불가 — 개별 파일을 최신으로 끌어올릴 리두가 없다
 - 온라인 백업 불가 — 백업 중 변경을 복구할 리두가 없다
- ARCHIVELOG에서는 네 조합이 모두 쓰인다

Cold와 Hot의 결정 기준

- Cold의 장점 — 단순함
 - 복원 후 리두 적용 없이 그대로 열린다. 실수할 여지가 적다
- Cold의 단점 — 중단 시간
 - 크기에 비례해 복사 시간이 길어지고 그 시간 전체가 서비스 중단
- Hot의 장점 — 무중단, 테이블스페이스 단위 분할 가능
- Hot의 단점 — 리두 증가, END BACKUP 누락 위험, 복원 후 리두 적용 필수
- 선택 기준은 하나 — 백업 창을 확보할 수 있는가
 - 규모가 커질수록 Cold의 중단 시간이 감당하기 어려워 Hot으로 넘어간다

백업 대상 목록

- Cold Backup에 포함
 - 모든 데이터 파일 · 제어 파일 · 온라인 리두 로그 · 파라미터 파일
- Hot Backup에 포함
 - 모든 데이터 파일 · 제어 파일 백업 · 백업 구간을 덮는 아카이브 · 파라미터 파일
- Hot Backup에서 온라인 리두 로그는 복사하지 않는다
 - 복사 중에도 계속 기록되어 의미 있는 사본이 되지 않는다
 - 복구 중 되돌리면 CURRENT 리두를 덮어서 완전 복구가 불가능해진다
- TEMP 파일은 어느 방식에서도 제외 — 유실 시 재생성으로 끝난다

백업 주기와 보존

- 백업 주기는 RPO가 아니라 복구 시간이 결정한다
 - ARCHIVELOG에서 RPO는 아카이브 보존이 책임진다
 - 백업 간격이 길수록 적용할 아카이브가 많아져 복구가 느려진다
- 보존은 최소 두 세대
 - 최근 백업본이 손상됐을 때 되돌아갈 곳이 필요하다
- 백업본을 덮어쓰는 방식은 위험하다
 - 복사 중에는 기존 백업본이 부분적으로 지워진 상태가 된다
 - 날짜별 디렉터리를 만들고 오래된 것을 나중에 지운다

3.2

Cold Backup

- 정상 종료 후 전체를 복사한다
- SCN이 모두 일치하고 FUZZY가 NO여야 한다
- ABORT 후 받은 백업은 일관성이 없다

Cold Backup 절차

종료 → 복사 → 기동. 종료 방식이 결정적이다

-- 1) 백업 대상 확인

```
SYS@orcl> SELECT name FROM v$datafile  
2 UNION ALL SELECT name FROM v$controlfile  
3 UNION ALL SELECT member FROM v$logfile;
```

-- 2) 정상 종료 (NORMAL / IMMEDIATE / TRANSACTIONAL 중 하나)

```
SYS@orcl> SHUTDOWN IMMEDIATE  
Database closed. Database dismounted. ORACLE instance shut down.
```

-- 3) 복사

```
SYS@orcl> !mkdir -p /home/oracle/backup/cold  
SYS@orcl> !cp -v /u01/app/oracle/oradata/ORCL/*.dbf /home/oracle/backup/cold/  
SYS@orcl> !cp -v /u01/app/oracle/oradata/ORCL/*.ctl /home/oracle/backup/cold/  
SYS@orcl> !cp -v /u01/app/oracle/oradata/ORCL/*.log /home/oracle/backup/cold/  
SYS@orcl> !cp -v /u02/oradata/ORCL/*.log /home/oracle/backup/cold/
```

-- 4) 기동

```
SYS@orcl> STARTUP  
Database mounted. Database opened.
```

SCN 일치와 FUZZY 확인

일관성 있는 백업본의 조건

-- 종료 직전에 SCN을 기록해 둔다

```
SYS@orcl> SELECT checkpoint_change# FROM v$database;  
CHECKPOINT_CHANGE#
```

```
-----  
2097189
```

```
SYS@orcl> SELECT file#, checkpoint_change#, status FROM v$datafile ORDER BY file#;  
FILE# CHECKPOINT_CHANGE# STATUS
```

```
-----  
1          2097189 SYSTEM  
3          2097189 ONLINE  
4          2097189 ONLINE  
7          2097189 ONLINE
```

-- 종료 후 MOUNT 상태에서 파일 헤더를 직접 확인

```
SYS@orcl> STARTUP MOUNT
```

```
SYS@orcl> SELECT file#, checkpoint_change#, fuzzy FROM v$datafile_header ORDER BY file#;  
FILE# CHECKPOINT_CHANGE# FUZ
```

```
-----  
1          2097189 NO  
3          2097189 NO  
4          2097189 NO  
7          2097189 NO
```

ABORT 후 백업의 위험

오프라인이지만 일관성이 없는 상태

```
SYS@orcl> SHUTDOWN ABORT
ORACLE instance shut down.
```

```
SYS@orcl> STARTUP MOUNT
```

```
SYS@orcl> SELECT file#, checkpoint_change#, fuzzy FROM v$datafile_header ORDER BY file#;
```

```
FILE# CHECKPOINT_CHANGE# FUZ
```

```
-----
1          2098102 YES
3          2098102 YES
4          2098102 YES
7          2098102 YES
```

-- FUZZY가 YES다. 이 상태의 복사본은 복원 후 리두 적용 없이 열 수 없다.

-- 안전하게 만드는 절차: 한 번 열어 인스턴스 복구를 끝내고 정상 종료

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;
```

```
SYS@orcl> SHUTDOWN IMMEDIATE
```

```
SYS@orcl> STARTUP MOUNT
```

```
SYS@orcl> SELECT file#, checkpoint_change#, fuzzy FROM v$datafile_header ORDER BY file#;
```

```
FILE# CHECKPOINT_CHANGE# FUZ
```

```
-----
1          2098905 NO
```

3.3

Hot Backup

- BEGIN BACKUP은 헤더 SCN을 동결한다
- 데이터 파일 쓰기는 계속된다
- END BACKUP 직후 아카이브를 강제한다

BEGIN BACKUP이 하는 일

- 문제 — 복사하는 동안에도 데이터 파일이 계속 변경된다
 - cp가 앞부분을 읽은 뒤 뒷부분을 읽기 전에 그 블록이 바뀌면 두 시점이 섞인다
 - 이를 fractured block 또는 split block이라 한다
- BEGIN BACKUP이 수행하는 세 가지
 - 해당 테이블스페이스에 체크포인트를 수행해 시점을 고정
 - 데이터 파일 헤더의 체크포인트 SCN을 동결 (복사 중 갱신되지 않음)
 - 변경 블록의 전체 이미지를 리두에 기록하도록 전환
- 데이터 파일 자체는 계속 갱신된다 — 동결되는 것은 헤더의 SCN뿐

테이블스페이스 단위 Hot Backup

BEGIN → 복사 → END를 테이블스페이스마다 반복

```
SYS@orcl> SELECT tablespace_name, file_name FROM dba_data_files ORDER BY tablespace_name;
```

```
TABLESPACE_NAME FILE_NAME
```

```
-----  
SYS_AUX          /u01/app/oracle/oradata/ORCL/sysaux01.dbf  
SYSTEM           /u01/app/oracle/oradata/ORCL/system01.dbf  
UNDOTBS1         /u01/app/oracle/oradata/ORCL/undotbs01.dbf  
USERS            /u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf
```

```
SYS@orcl> ALTER TABLESPACE users BEGIN BACKUP;  
Tablespace altered.
```

```
SYS@orcl> SELECT file#, status, change#, time FROM v$backup WHERE file# = 7;
```

```
FILE# STATUS          CHANGE# TIME
```

```
-----  
7 ACTIVE              2341425 2025-05-09 13:22:14
```

```
SYS@orcl> !cp -v /u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf /home/oracle/backup/hot/
```

```
SYS@orcl> ALTER TABLESPACE users END BACKUP;  
Tablespace altered.
```

```
SYS@orcl> SELECT file#, status FROM v$backup WHERE file# = 7;
```

```
7 NOT ACTIVE
```

END BACKUP 직후 아카이브 강제

백업 구간의 리두를 영구 보존한다

```
SYS@orcl> SELECT group#, sequence#, archived, status FROM v$log ORDER BY group#;
```

```
GROUP# SEQUENCE# ARC STATUS
```

```
-----  
      1          37 NO  CURRENT  
      3          36 YES INACTIVE  
      4          35 YES INACTIVE
```

```
SYS@orcl> ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;
```

```
System altered.
```

```
SYS@orcl> SELECT group#, sequence#, archived, status FROM v$log ORDER BY group#;
```

```
GROUP# SEQUENCE# ARC STATUS
```

```
-----  
      1          37 YES INACTIVE  
      3          38 NO  CURRENT  
      4          35 YES INACTIVE
```

```
SYS@orcl> SELECT sequence#, name FROM v$archived_log
```

```
2 WHERE sequence# = 37 AND dest_id = 1;
```

```
SEQUENCE# NAME
```

```
-----  
      37 /home/oracle/arch1/arch_1_37_1200525254.arc
```

3.4

Hot Backup의 부작용과 주의

- 백업 모드에서 리두 생성량이 크게 늘어난다
- 백업 모드 잔류는 걸으로 드러나지 않는다
- 복원 후 리두 적용은 선택이 아니라 필수

리두 생성량 비교

같은 작업인데 4.5배가 넘는다

-- 백업 모드가 아닌 상태에서 100건 갱신

```
SYS@orcl> SELECT m.value FROM v$mystat m, v$statname s
  2  WHERE  m.statistic# = s.statistic# AND s.name = 'redo size';
VALUE
-----
41236
```

```
SYS@orcl> UPDATE hr.employees SET salary = salary + 1 WHERE ROWNUM <= 100;
SYS@orcl> COMMIT;
SYS@orcl> SELECT m.value FROM v$mystat m, v$statname s ... ;
68420          -- 증가분 27,184 바이트
```

-- 백업 모드에서 같은 작업

```
SYS@orcl> ALTER TABLESPACE users BEGIN BACKUP;
SYS@orcl> UPDATE hr.employees SET salary = salary - 1 WHERE ROWNUM <= 100;
SYS@orcl> COMMIT;
SYS@orcl> SELECT m.value FROM v$mystat m, v$statname s ... ;
192864          -- 증가분 124,444 바이트

SYS@orcl> ALTER TABLESPACE users END BACKUP;
```

백업 모드에서의 종료 시도

ORA-01149 → ABORT → 오픈 실패 → MOUNT에서 해제

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE BEGIN BACKUP;  
Database altered.
```

```
SYS@orcl> SHUTDOWN IMMEDIATE  
ORA-01149: cannot shutdown - file 1 has online backup set  
ORA-01110: data file 1: '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/system01.dbf'
```

```
SYS@orcl> SHUTDOWN ABORT  
ORACLE instance shut down.
```

```
SYS@orcl> STARTUP  
Database mounted.  
ORA-10873: file 1 needs to be either taken out of backup mode or media recovered  
ORA-01110: data file 1: '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/system01.dbf'
```

-- MOUNT 상태에서 백업 모드 해제 후 오픈

```
SYS@orcl> SELECT file#, status, change# FROM v$backup WHERE status = 'ACTIVE';  
SYS@orcl> ALTER DATABASE END BACKUP;  
Database altered.  
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;  
Database altered.
```

백업 모드 잔류 점검

겉으로 드러나지 않으므로 정기 점검 항목에 넣는다

```
SYS@orcl> SELECT b.file#, d.name, b.status, b.change#, b.time,  
2          ROUND((SYSDATE - b.time) * 24, 1) AS hours_in_backup  
3 FROM    v$backup b, v$datafile d  
4 WHERE   b.file# = d.file# AND b.status = 'ACTIVE';
```

FILE#	NAME	STATUS	CHANGE#	TIME	HOURS_IN_BACKUP
7	/u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf	ACTIVE	2341425	2025-05-09 13:22:14	6.4

-- 6.4시간째 백업 모드다. 스크립트가 중간에 실패한 것으로 판단된다.

```
SYS@orcl> ALTER TABLESPACE users END BACKUP;  
Tablespace altered.
```

```
SYS@orcl> SELECT COUNT(*) AS active_backup FROM v$backup WHERE status = 'ACTIVE';  
ACTIVE_BACKUP  
-----  
0
```

Fractured Block과 복구 원리

- 원인은 복사 단위와 쓰기 단위의 불일치
 - Oracle 블록은 기본 8KB, OS 파일시스템 블록은 흔히 4KB
 - cp가 앞 4KB를 읽은 뒤 DBWn이 그 블록을 갱신하면 두 시점이 섞인다
 - 블록 헤더와 테일이 어긋나 Oracle이 손상으로 인식한다
- 백업 모드는 이 문제를 막는 것이 아니라 복구되게 만든다
 - 변경 블록의 전체 이미지가 리두에 남아 복원 후 통째로 덮어써진다
- 그래서 Hot Backup 복원 후에는 반드시 리두 적용이 필요하다
 - 복원만 하고 열면 ORA-01113 — 4장 이후 반복해서 보게 된다

3.5

백업 세트 완성

- 데이터 파일만 복사한 것은 백업이 아니다
- 제어 파일 · 아카이브 · 파라미터 파일이 함께 있어야 한다
- 무엇을 언제 받았는지 기록으로 남긴다

제어 파일 백업과 아카이브 확보

백업 세트를 구성하는 나머지 조각

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO
  2      '/home/oracle/backup/hot/control_20250509.ctl' REUSE;
SYS@orcl> ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE
  2      AS '/home/oracle/backup/hot/control_20250509.txt';
Database altered.

-- 백업 구간을 덮는 아카이브 확인
SYS@orcl> SELECT MIN(change#) AS backup_start_scn FROM v$backup;
BACKUP_START_SCN
-----
          2341598

SYS@orcl> SELECT sequence#, name, first_change#, next_change#
  2 FROM    v$archived_log
  3 WHERE   dest_id = 1 AND next_change# > 2341598 ORDER BY sequence#;
SEQUENCE# NAME                                FIRST_CHANGE# NEXT_CHANGE#
-----
37 /home/oracle/arch1/arch_1_37_1200525254.arc          2341425      2342806

SYS@orcl> !cp -v /home/oracle/arch1/arch_1_37_1200525254.arc /home/oracle/backup/hot/
```

백업 목록 문서화

- 백업본이 어느 시점의 것이고 무엇을 포함하는지 기록한다
- 최소한 남길 항목
 - 백업 수행 시각과 방식 (cold/hot, 전체/부분)
 - 백업 시작·종료 SCN
 - 포함된 데이터 파일 목록
 - 필요한 아카이브 로그의 시퀀스 범위
 - 제어 파일 백업 파일명, DBID
- 기록이 없으면 장애 시점에 판단하는 데 시간을 쓴다 — 그 시간이 곧 중단 시간
- RMAN을 쓰면 이 정보가 제어 파일이나 카탈로그에 자동 기록된다 (13장)

3.6

백업 스크립트 작성

- 복사 대상은 손으로 적지 않고 조회로 생성한다
- 실패해도 END BACKUP이 실행되도록 보호한다
- 성공 코드만 믿지 말고 결과를 검증한다

Cold Backup 스크립트

종료가 성공했을 때만 복사로 넘어간다

```
#!/bin/bash
set -e
BKP=/home/oracle/backup/cold/$(date +%Y%m%d)
SRC=/u01/app/oracle/oradata/ORCL
SRC2=/u02/oradata/ORCL
mkdir -p $BKP

# 1) 정상 종료
sqlplus -s / as sysdba <<EOF
WHENEVER SQLERROR EXIT 1
SHUTDOWN IMMEDIATE
EOF

# 2) 복사 (종료가 성공했을 때만 도달)
cp -p $SRC/*.dbf $SRC/*.ctl $SRC/*.log $BKP/
cp -p $SRC2/*.log $BKP/ 2>/dev/null || true

# 3) 기동 + 파라미터 파일 사본
sqlplus -s / as sysdba <<EOF
STARTUP
CREATE PFILE='$BKP/init.ora' FROM SPFILE;
EXIT
EOF
```

Hot Backup 스크립트와 검증

- 구조 — 테이블스페이스 단위 반복
 - 목록 조회 → BEGIN BACKUP → 복사 → END BACKUP 반복
 - 전체 종료 후 ARCHIVE LOG CURRENT와 제어 파일 백업
- 보호 장치 — trap으로 마지막에 END BACKUP을 한 번 더 호출
 - 이미 해제된 상태에서 호출하면 오류가 나지만 무시해도 된다
- 백업 후 검증 다섯 가지
 - 파일 개수·크기가 원본과 일치 / 백업 모드 잔류 0
 - 백업 구간 아카이브 생성 / 제어 파일 백업 존재

퀴즈 1

NOARCHIVELOG에서 가능한 백업

NOARCHIVELOG 모드에서 성립하는 백업 조합은?

-
- (a) 부분 + 일관성 없는 + 온라인
 - (b) 전체 + 일관성 있는 + 오프라인
 - (c) 전체 + 일관성 없는 + 온라인
 - (d) 부분 + 일관성 있는 + 오프라인

퀴즈 2

BEGIN BACKUP이 하는 일

ALTER TABLESPACE ... BEGIN BACKUP이 수행하는 동작이 아닌 것은?

-
- (a) 해당 테이블스페이스에 체크포인트를 수행한다
 - (b) 데이터 파일 헤더의 체크포인트 SCN을 동결한다
 - (c) 변경 블록의 전체 이미지를 리두에 기록하도록 전환한다
 - (d) 데이터 파일에 대한 쓰기를 중단시킨다

퀴즈 3

Hot Backup의 리두 증가

백업 모드에서 리두 생성량이 늘어나는 이유는?

-
- (a) 리두 로그 버퍼가 작아지기 때문
 - (b) 변경된 블록의 전체 이미지가 리두에 기록되기 때문
 - (c) 아카이브가 두 배로 생성되기 때문
 - (d) 체크포인트가 자주 발생하기 때문

퀴즈 4

백업 모드 잔류

백업 모드인 상태에서 SHUTDOWN IMMEDIATE를 시도하면?

-
- (a) 정상 종료된다
 - (b) ORA-01149로 거부된다
 - (c) 자동으로 END BACKUP이 수행된다
 - (d) 인스턴스가 강제 종료된다

퀴즈 5

Hot Backup에 포함하지 않는 것

Hot Backup에서 복사하지 않아야 하는 파일은?

-
- (a) 데이터 파일
 - (b) 온라인 리두 로그
 - (c) 제어 파일 백업
 - (d) 아카이브 리두 로그

퀴즈 6

END BACKUP 직후의 작업

Hot Backup 종료 직후 반드시 수행해야 하는 것은?

-
- (a) ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE
 - (b) ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT
 - (c) ALTER SYSTEM CHECKPOINT
 - (d) SHUTDOWN IMMEDIATE

요약 (Summary)

- 백업의 세 축은 로그 모드가 제한한다 — NOARCHIVELOG에서는 조합이 하나뿐
- Cold와 Hot의 선택 기준은 백업 창 확보 가능 여부
- Cold는 정상 종료 후 복사. ABORT 후 백업은 일관성이 없어 NOARCHIVELOG에서 쓸 수 없다
- FUZZY가 NO이고 SCN이 일치하면 일관성 있는 백업본 — 복원 후 바로 열린다
- BEGIN BACKUP은 헤더 SCN을 동결하고 블록 전체 이미지를 리두에 남긴다. 쓰기는 계속된다
- 백업 모드에서 리두가 크게 늘어난다 — TS 단위로 나눠 받으면 영향이 준다
- 백업 모드 잔류는 겉으로 드러나지 않는다 — v\$backup의 ACTIVE를 정기 점검
- END BACKUP → ARCHIVE LOG CURRENT → 제어 파일 백업으로 백업 세트를 완성한다

실습 3 개요

- 이 장의 실습에서 만든 백업본은 4장 이후 모든 시나리오의 출발점이다. 삭제하지 않는다
- 실습 3-1 Cold Backup 수행 — 정상 종료 후 전체 복사, SCN 일치 확인
- 실습 3-2 ABORT 후 백업본의 위험성 — FUZZY 관찰과 안전화 절차
- 실습 3-3 Hot Backup 수행 — 테이블스페이스 단위 BEGIN/END BACKUP
- 실습 3-4 백업 모드의 리두 생성량 관찰 — v\$mystat 전후 비교
- 실습 3-5 백업 모드 잔류 재현과 해소 — 종료 오류, MOUNT에서 END BACKUP
- 실습 3-6 백업 세트 완성 — 제어 파일 백업, 아카이브 확보, 매니페스트

참고:

백업은 복원 테스트로 완성된다. 분기 1회 별도 장비에서 실제로 복원해 열어 보지 않으면 유효성을 알 수 없다.